பாடச்சுருக்கம்

- சூடான பொருளிலிருந்து, குளிர்ச்சியான பொருளுக்கு பாயும் ஒருவகை பரிமாற்ற ஆற்றலே வெப்பமாகும். இருப்பினும் வெப்பம் சேமித்து வைக்கப்படும் ஓர் ஆற்றல் அளவல்ல.
- ஒரு பொருளிலிருந்து மற்றொரு பொருளுக்கு ஆற்றலை மாற்றக்கூடிய செயலே வேலை எனப்படும்.
- பொருளின் சுடுதன்மை அல்லது குளிர்தன்மையை அளவிடுவது வெப்பநிலையாகும். வெப்பநிலையானது வெப்பம் பாயும் திசையைத் தீர்மானிக்கிறது.
- நல்லியல்பு வாயு விதி $PV = NkT$ அல்லது $PV = \mu RT$ ஆகும். வெப்ப இயக்கச் சமநிலைக்கு மட்டுமே நல்லியல்பு வாயு விதி பொருந்தும். வெப்ப இயக்கச் சமநிலையற்ற நிகழ்வுகளுக்கு இவ்விதி பொருந்தாது.
- பொருளொன்றின் வெப்பநிலையை $1°C$ அல்லது $1K$ உயர்த்துவதற்குத் தேவைப்படும் வெப்பத்தின் அளவே வெப்ப ஏற்புத்திறன் எனப்படும். இது S குறிப்பிடப்படுகிறது.
- 1 மோல் அளவுள்ள பொருளின் வெப்பநிலையை $1°C$ அல்லது $1K$ உயர்த்துவதற்குத் தேவைப்படும் வெப்பத்தின் அளவே மோலார் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் ஆகும். இது C எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது.
- வெப்பநிலை மாறுபாட்டினால் பொருளின் வடிவம், பரப்பு மற்றும் பருமன் போன்றவற்றால் ஏற்படும் மாற்றம் வெப்ப விரிவு எனப்படும்
- தண்ணீர் முரண்பட்ட விரிவுப்பண்பைப் பெற்றுள்ளது.
- பொருளின் நிலைமாற்றத்திற்குத் தேவைப்படும் ஆற்றலின் அளவு அப்பொருளின் மறைவெப்ப ஏற்புத்திறன் எனப்படும்.
- வெப்ப இயக்க அமைப்பு ஒன்றினை வெப்பப்படுத்தும் போது, அவ்வமைப்பு ஏற்றுக்கொண்ட அல்லது அவ்வமைப்பிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்ட வெப்பத்தின் அளவை அளவிடும் முறைக்கு, வெப்ப அளவீட்டியல் என்று பெயர் .
- வெப்பமாற்றமானது வெப்பக்கடத்தல், வெப்பச்சலனம் மற்றும் வெப்பக்கதிர்வீச்சு ஆகிய மூன்று முறைகளில் நடைபெறுகிறது.
- ஸ்டெஃபான் – போல்ட்ஸ்மென் விதி: $E = \sigma T^4$ மற்றும் வியன் விதி $\lambda_{max} T = b$.
- வெப்ப இயக்கச் சமநிலைகள்: வெப்பச்சமநிலை, இயந்திரவியல் சமநிலை மற்றும் வேதிச்சமநிலை.
- வெப்ப இயக்க மாறிகள்: அழுத்தம், வெப்பநிலை, பருமன், அக ஆற்றல் மற்றும் என்ட்ரோபி.
- வெப்ப இயக்கவியலின் சுழிவிதி: இரண்டு வெவ்வேறு பொருள்கள் தனித்தனியே மூன்றாவது பொருளுடன் வெப்பச் சமநிலையில் இருந்தால், அவ்விரண்டு பொருள்களும் தனக்குள்ளேயே வெப்பச்சமநிலையில் உள்ளது எனக் கருதலாம். அவ்விரண்டு அமைப்புகளின் வெப்பநிலை சமமாகும்.
- வெப்ப இயக்க அமைப்பிலுள்ள மூலக்கூறுகளின் இயக்க ஆற்றல் மற்றும் நிலையாற்றல் இவற்றின் கூடுதலே அக ஆற்றலாகும்.
- ஜூல் இயந்திர ஆற்றலை, வெப்ப இயக்க அமைப்பின் அக ஆற்றலாக மாற்றிக்காட்டினார்.

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 158 06-01-2023 17:29:51